qual è il suo valore?

Problemi supplementari

51. Nel momento in cui il semaforo volge al verde, un'auto parte con accelerazione costante $a = 2{,}2\ \text{m/s}^2$. Nello stesso istante un autocarro che sopravviene alla velocità costante di 9,5 m/s sorpassa l'auto. (a) A quale distanza oltre il semaforo l'auto risorpasserà il camion? (b) Quale sarà la velocità dell'auto in quel momento?

52. Due treni, che viaggiano uno alla velocità di 72 km/h e l'altro di 144 km/h, sono diretti l'uno contro l'altro su un binario rettilineo in piano. Quando si trovano a 950 m di distanza, ciascun macchinista avvista l'altro treno e si affretta a frenare. Verificate se avviene lo scontro nel caso che entrambi i treni rallentino con un'accelerazione, in modulo, di $1{,}0\ \text{m/s}^2$. Se avviene, calcolate la velocità allo scontro, altrimenti, la distanza tra i treni arrestati.

53. Dalla cima di un edificio si lancia verticalmente verso l'alto una pietra. Essa raggiunge la massima altezza 1,60 s dopo il lancio. Ricade in strada dove giunge 6,00 s dopo il lancio. Determinare (a) la velocità di partenza della pietra, (b) l'altezza massima raggiunta sopra l'edificio e (c) l'altezza dell'edificio.

54. Si lascia cadere una pietra da un dirupo alto 100 m. Quanto tempo impiega per cadere (a) per i primi 50 m e (b) per i restanti 50 m?

55. L'accelerazione di una particella che si muove lungo l'asse x è data da $a = 5{,}0t$, con t in s e a in m/s^2. Al tempo $t = 2{,}0$ s la sua velocità è +17 m/s. Quale sarà la velocità al tempo $t = 4{,}0$ s?

56. Nel periodo tra il 26 gennaio 1977 e il 18 settembre 1983 un tale George Meegan, britannico, è andato a piedi da Ushuaia, all'estremità del Sud America, fino a Prudhoe Bay, sulla costa settentrionale dell'Alaska, percorrendo complessivamente 30 600 km. Qual è stata, in m/s, la sua velocità scalare media su tutto il percorso?

57. Per studiare gli effetti di intense accelerazioni sul corpo umano si usa una slitta a reazione su un binario piano e rettilineo. Una slitta siffatta può raggiungere la velocità di 1600 km/h da ferma in 1,8 s. Si trovi (a) l'accelerazione (assunta costante) espressa come multiplo di g e (b) la distanza percorsa in tale tempo.

58. Un cavallo può accelerare da 0 a 60 km/h in 5,4 s. (a) Quanto vale l'accelerazione media, in m/s^2, in tale intervallo di tempo? (b) Ponendo l'accelerazione costante, che distanza percorre in 5,4 s? (c) Se potesse mantenere la medesima accelerazione, quanto tempo impiegherebbe a coprire la distanza di 0,25 km partendo da fermo?

59. Si lancia una pietra verticalmente verso l'alto. Essa transita dal punto A alla velocità v, e dal punto B, 3,00 m più in alto, alla velocità $v/2$. Calcolate (a) la velocità v e (b) la massima altezza raggiunta al di sopra di B.

60. La figura 2.28 mostra un semplice dispositivo per misurare il tempo di reazione. Si tratta di una striscia di cartone ove sono segnati una scala e due grossi punti. Un amico tiene la striscia sospesa per il punto superiore fra pollice e indice mentre voi preparate pollice e indice all'altezza del punto inferiore, senza toccare la striscia. L'amico la lascia cadere e voi dovete tentare di bloccarla appena vedete che comincia a cadere. Il segno nel punto in cui afferrate la striscia indica il vostro tempo di reazione. (a) A che distanza dal punto inferiore deve trovarsi il segno dei 50,0 ms? A quali intervalli più in alto dovranno trovarsi i segni per (b) 100 ms, (c) 150 ms, (d) 200 ms e (e) 250 ms? (Per esempio, il segno dei 100 ms dovrà essere a distanza doppia dal punto inferiore rispetto a quello dei 50 ms? Riuscite a trovare uno schema per le risposte?)

61. Si lascia cadere (da fermo) un sasso dalla sommità di un edificio alto 60 m. A che distanza dal suolo si troverà 1,2 s prima di abbattervisi?

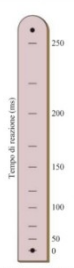


Figura 2.28 Problema 60.

62. Si lancia una palla verticalmente verso il basso dalla sommità di un palazzo alto 36,6 m. La palla passa, dopo 2,00 s, in corrispondenza dell'estremo superiore di una finestra posto a un'altezza di 12,2 m dal suolo. Che velocità ha la palla in questo momento?

63. Un giocoliere lancia verticalmente verso l'alto delle palle a un'altezza H. A quale maggiore altezza dovrà lanciarle affinché rimangano in aria per un tempo doppio?

64. Due diamanti entrano in caduta libera, da fermi e dalla stessa altezza, a un intervallo di 1,0 s l'uno dall'altro. Quanto tempo dopo la partenza del primo verranno a trovarsi a 10 m di distanza l'uno dall'altro?

65. Per arrestare un'automobile, passa prima di tutto un certo tempo di reazione per dare inizio alla frenata, poi il tempo di rallentamento ad accelerazione costante fino all'arresto. Supponiamo che la distanza totale percorsa durante le due fasi sia 56,7 m per una velocità iniziale di 80,5 km/h e 24,4 m per una velocità iniziale di 48,3 km/h. Quali sono (a) il tempo di reazione del pilota e (b) il modulo dell'accelerazione?

66. Se un lanciatore di baseball scaglia la palla a una velocità di 160 km/h, quanto tempo impiega la palla a raggiungere la base distante 18,4 m?

67. Un protone si muove nella direzione dell'asse x secondo l'equazione $x = 50t + 10t^2$, ove x è in metri e t in secondi. Calcolate (a) la velocità vettoriale media della particella durante i primi 3,0 s, (b) la velocità istantanea e (c) l'accelerazione istantanea per $t = 3{,}0$ s. (d) Tracciate la curva $x(t)$ indicando come si può ottenere graficamente la risposta al punto (a). (e) Costruite graficamente la risposta a (b). (f)

72. Un aereo, in un'esercitazione per eludere i radar, è in volo orizzontale ad altezza $h = 35$ m dal suolo su un terreno piano alla velocità di 1300 km/h. Improvvisamente, al tempo $t = 0$ arriva in un luogo dove il terreno inizia a salire con angolo di pendenza $\theta = 4{,}3°$, come indicato nella figura 2.29. In che istante si schianterebbe se il pilota non correggesse l'assetto dell'aereo?

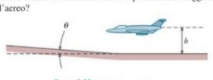


Figura 2.29 Problema 72.

73. Quando una vettura si arresta con la frenata più rapida possibile, lo spazio di arresto si può considerare somma di uno «spazio di reazione», uguale alla velocità iniziale moltiplicata per il tempo di reazione del pilota, e di uno «spazio di frenata», che è la distanza percorsa durante la frenata. La tabella seguente fornisce alcuni valori tipici:

Velocità iniziale (m/s)	Spazio di reazione (m)	Spazio di frenata (m)	Spazio di arresto (m)
10	7,5	5,0	12,5
20	15	20	35
30	22,5	45	67,5

(a) Qual è il tempo di reazione supposto? (b) Quale sarebbe la distanza di arresto della vettura per una velocità iniziale di 25 m/s?

74. La testa di un serpente a sonagli, per colpire una vittima, può accelerare con modulo di 50 m/s^2. Se un'automobile potesse fare altrettanto, quanto impiegherebbe a raggiungere la velocità di 100 km/h da ferma?

75. Un grosso aereo a reazione per decollare deve raggiungere sulla pista la velocità di 360 km/h. Qual è la minima accelerazione costante necessaria per decollare da una pista lunga 1,8 km?

76. Un automobilista aumenta uniformemente la sua velocità da 25 km/h a 55 km/h in 0,50 min. Un ciclista accelera uniformemente da fermo fino alla velocità di 30 km/h in 0,50 min. Calcolate l'accelerazione in modulo (a) dell'automobilista e (b) del ciclista.

77. Al laboratorio nazionale di fisica in Inghilterra è stata fatta una misurazione di g lanciando verticalmente verso l'alto una sfera di vetro nel vuoto all'interno di una torre e lasciandola ricadere. Come indicato nella figura 2.30, sia ΔT_0 l'intervallo di tempo fra i due passaggi della sfera a un livello inferiore, ΔT_1 l'intervallo di tempo fra i due passaggi della sfera a un livello superiore, e H la distanza fra i due livelli. Dimostrare che

$$g = \frac{8H}{}$$

Tracciate la curva $v(t)$ indicando come si può ottenere graficamente la risposta al punto (c).

68. Un «batter d'occhio» dura circa 100 ms. Per quanto spazio vola un caccia *MIG-25*, alla velocità di 3400 km/h, durante un battito di ciglia del pilota?

69. Quando il limite di velocità sull'autostrada dello stato di New York fu elevato da 88,5 km/h a 105 km/h, quanto tempo poterono risparmiare gli automobilisti che percorrevano alla velocità massima la distanza di 700 km dall'entrata di Buffalo all'uscita di New York City?

70. Una motocicletta sta viaggiando alla velocità di 30 m/s quando il pilota aziona i freni con accelerazione costante. Nei primi 3,0 s dall'inizio della manovra la velocità si dimezza. Quale distanza percorre la motocicletta durante la frenata fino all'arresto?

71. Un paracadutista si getta in caduta libera per 50 m. Poi il paracadute si apre, e da quel momento rallenta con accelerazione costante di modulo 2,0 m/s^2. Tocca il suolo alla velocità di 3,0 m/s. (a) Per quanto tempo è rimasto in aria il paracadutista? (b) Da che altezza è iniziata la caduta?

$$g = \frac{8H}{\Delta T_1^2 - \Delta T_0^2}.$$

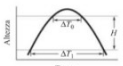


Figure 2.30 Problema 77.

78. Gli impianti sperimentali a gravità zero del centro di ricerca Lewis della NASA comprendono una torre di caduta alta 145 m. Si tratta di una torre verticale che consente, fra l'altro, di lasciar cadere nel vuoto una sfera di 1 m di diametro contenente campioni in prova. (a) Per quanto tempo rimane in caduta libera la sfera? (b) Qual è la sua velocità quando tocca il fondo della torre? (c) Quando la sfera colpisce il fondo, mentre la sua velocità si annulla, subisce un'accelerazione media di modulo pari a 25g. Di quale distanza si sposta il suo centro durante l'impatto?